Caso práctico: Análisis de Datos de E-commerce con SQL y NoSQL

1. Título del caso

SQL vs NoSQL: Análisis Comparativo de Ventas en DataMart Global

2. Contexto de negocio

Eres el nuevo Data Analyst en **DataMart Global,** una plataforma de e-commerce que vende productos de tecnología y hogar. La empresa opera en varios países y gestiona miles de transacciones diarias.

El departamento de TI está evolucionando migrar de MySQL a MongoDB para ciertas operaciones analíticas, pero antes necesitan evidencia de las capacidades de ambos sistemas.

Tu jefe, el Head of Analytics, te ha pedido que realices **el mismo análisis** en ambas bases de datos para comparar:

- La complejidad de las consultas
- El rendimiento de cada motor
- La facilidad de mantenimiento del código

Ambas bases de datos contienen **exactamente la misma información,** pero estructurada según el paradigma de cada tecnología (relacional vs documental)

3. El reto / Tu misión

Tu Head of Analytics te solicita:

Realizar 2 análisis idénticos en ambas bases de datos (SQL y NoSQL), demostrando que puedes obtener los mismos resultados independientemente de la tecnología.

El documento debe incluir:

1. **Análisis 1** resuelto en SQL (con JOINs) y en MongoDB (con pipeline de agregación)
2. **Análisis 2** resuelto en SQL (con JOINs) y en MongoDB (con pipeline de agregación)
3. Para cada consulta: el código, el resultado y una breve interpretación de negocio
4. Una reflexión final (3-5 líneas) sobre las diferencias entre ambos enfoques

4. Datos e información de partida

Se te proporcionan dos archivos:

Archivo 1: init_ecommerce.sql

Script SQL para inicializar la base de datos MySQL con las siguientes tablas:

- **customers** (id_cliente, nombre, email, país, fecha_registro)
- **products** (id_producto, nombre_producto, categoria, precio, stock)
- **orders** (id_pedido, id_cliente, fecha_pedido, total, estado)
- **order_details** (id_detalle, id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario)

Archivo 2: mongodb_data.json

Archivo JSON con **la misma información** estructurada en colecciones para MongoDB:

- **customers** (colección con documentos de clientes)
- **products** (colección con documentos de productos)
- **orders** (colección con documentos de pedidos)
- **order_details** (colección con documentos de detalles de pedidos)

Instrucciones de importación:

- Crea una base de datos llamada **ecommerce_db** en MySQL y ejecuta el script SQL
- Crea una base de datos llamada **ecommerce_analytics** en MongoDB e importa las colecciones desde el JSON

5. Formato del entregable

Debes entregar **UN ÚNICO archivo PDF** (máximo 6 páginas) que contenga:

1. **Portada con tu nombre y título del caso**
2. **Análisis 1: Top 10 clientes por gasto total**
    a. Solución en SQL (código + resultado + interpretación)
    b. Solución en MongoDB (código + resultado + interpretación)
3. **Análisis 2: Productos más vendidos por categoría**

   a. Solución en SQL (código + resultado + interpretación)
   b. Solución en MongoDB (código + resultado + interpretación)
4. **Reflexión comparativa (3-5 líneas sobre diferencias entre SQL y NoSQL para estos análisis)**

ANEXO: Análisis a resolver.

Análisis 1: TOP 10 clientes por gasto total

Objetivo: Identificar los 10 clientes que más han gastado en la plataforma.

Información a mostrar:

- Nombre del cliente
- País
- Número total de pedidos realizados
- Monto total gastado
- Ordenado por monto total (descendente)

Debes resolver este análisis:

- En **SQL** usando JOINs entre las tablas customers y orders
- En **MongoDB** usando pipeline de agregación con $lookup

Análisis 2: TOP 3 productos más vendidos por categoría

Objetivo: Identificar los 3 productos más vendidos en cada categoría de productos.

Información a mostrar:

- Categoría del producto
- Nombre del producto
- Cantidad total vendida (suma de unidades)
- Ingresos totales generados
- Solo mostrar el top 3 por cada categoría

Debes resolver este análisis:

- En **SQL** usando JOINs entre products, order_details y posiblemente usando funciones ventana (ROW_NUMBER) o subconsultas
- En **MongoDB** usando pipeline de agregación con $unwind, $group, $sort y $limit

Interpretación de negocio: Para cada solución (SQL y MongoDB) incluye 2-3 líneas explicando qué decisiones empresariales se podrían tomar con esta información.